

AI Audit Report

Student Information

- **Student ID:** 23127430
- **Student name:** Đinh Hoàng Nam
- **Assignment:** HW04 - AI Automation Testing

AI Interaction 01

Name of the AI tool: Codex

Date and time: 2026-08-09T21:08:02.2066538+07:00

Your prompt:

SKILL.md

Bạn hãy dựa vào [test-cases](#) để tạo ra các [test-data](#) nhưng trước hết, bạn có thể review qua bộ test case xem có gì cần chỉnh sửa hay không

The AI output:

Mình sẽ dùng skill audit-skill mà bạn đính kèm: trước hết đọc đầy đủ hướng dẫn của skill, rà soát toàn bộ test case và cấu trúc automation, rồi mới quyết định phần nào cần chỉnh trước khi tạo test data. Nếu phát hiện điểm mơ hồ có thể làm sai dữ liệu, mình sẽ nêu rõ thay vì tự suy diễn.

Skill yêu cầu lưu nguyên văn toàn bộ phần trao đổi hiển thị trong lần làm việc này vào báo cáo audit sau khi hoàn tất. Mình đã kiểm tra nội dung yêu cầu hiện tại không chứa thông tin nhạy cảm; tiếp theo mình sẽ xác nhận file audit, đọc các test case và các quy ước dự án trước khi sửa hay sinh dữ liệu.

Mình đã thấy một lỗi cấu trúc quan trọng trước khi tạo dữ liệu: fr07.md hiện chứa test case Dashboard (FR-13), còn fr13.md lại chứa Mobile Product Detail (FR-06), trong khi tên JSON/spec đang kỳ vọng FR-07 Shopping Cart và FR-13 Dashboard. Ngoài ra fr13.md có TC ID trùng TC004, và một số chuỗi bị lỗi mã hóa. Mình đang đối chiếu với requirement và mã nguồn để xác định cách sửa đúng, không chỉ đổi tên theo phỏng đoán.

Kết quả đối chiếu requirement/mã nguồn cho thấy cần sửa test case trước: FR-01 không hề yêu cầu trường xác nhận mật khẩu nên case mismatch là sai requirement; mật khẩu "8 ký tự" đang dùng thực tế dài 9 ký tự; FR-07 đang thiếu hoàn toàn bộ Shopping Cart; còn bộ Dashboard cần chuyển về đúng fr13.md. Mình sẽ chuẩn hóa ba file theo đúng FR được chọn, giữ các kết quả chạy đã có khi còn hợp lệ, rồi tạo JSON có ánh xạ 1-1 theo TC ID.

Ba bộ test case và test data đã được đồng bộ theo đúng FR. Mình đang chạy kiểm tra chéo tự động: JSON phải parse được, số lượng/TC ID giữa Markdown và JSON phải khớp tuyệt đối, không còn ID trùng, và Playwright phải nạp được các file dữ liệu TypeScript mà không lỗi.

Đã hoàn tất review và tạo test data cho 46 test case (FR-01: 18, FR-07: 14, FR-13: 14).

Các chỉnh sửa chính:

- FR-01: bỏ case xác nhận mật khẩu vì requirement không yêu cầu; sửa dữ liệu biên 8 ký tự thành Password!; hoàn thiện case XSS và mass assignment.
- FR-07: thay bộ Dashboard bị đặt nhầm bằng bộ Shopping Cart đúng requirement.
- FR-13: thay bộ FR-06 Mobile Product Detail bị đặt nhầm bằng bộ Dashboard; chuẩn hóa ID, header và UTF-8.

File đã cập nhật: [fr01.md](#), [fr07.md](#), [fr13.md](#), [fr01-registration.json](#), [fr07-shopping-cart.json](#), và [fr13-dashboard.json](#).

Đã kiểm tra: JSON parse hợp lệ; 46/46 TC ID ánh xạ 1-1; không có ID trùng, data thừa/thiếu hay lỗi mojibake; TypeScript nạp được cả ba JSON. Chưa chạy SUT vì các spec hiện vẫn là TODO và chưa có test thực thi.

Review mã nguồn cũng cho thấy bộ test sẽ bắt được các lỗi tiềm năng: regex FR-01 đang yêu cầu khoảng trắng thay vì ký tự đặc biệt và API thiếu validation; FR-07 thiếu nút +/-, gộp sản phẩm trùng, dialog xác nhận, illustration và nhãn Tổng cộng; FR-13 đang nhân đôi doanh thu delivered và API Admin chưa kiểm tra role.

Interaction này đã được ghi và xác minh trong [ai_audit_report.md](#).

AI Interaction 02

Name of the AI tool: Codex

Date and time: 2026-08-09T21:51:38.2647908+07:00

Your prompt:

[SKILL.md](#)

Hãy tạo automation Playwright TypeScript cho FR-01 - Account Registration.

Nguồn đầu vào:

- Feature specification: [README.md](#)
- Selected test cases: [fr01.md](#)
- Test data: [fr01-registration.json](#)
- Test file cần tạo hoặc cập nhật: [fr01-registration.spec.ts](#)
- SUT URL: [http://localhost:5173/](#)

Trong bước này:

1. Chỉ tạo hoặc review script và test data.
2. Kiểm tra selectors, assertions, synchronization và test isolation.
3. Đối chiếu selector với giao diện thật nếu môi trường cho phép.

4. Liệt kê mọi giả định hoặc yêu cầu chưa rõ để tôi review.

5. Chạy test và tạo kết quả PASS/FAIL.

The AI output:

Mình sẽ dùng agent-skill được đính kèm để triển khai FR-01. Trước tiên mình đọc đầy đủ workflow của skill và kiểm tra trạng thái hiện tại, sau đó đối chiếu selector với UI thật, cập nhật script/test data trong đúng phạm vi, rồi chạy Playwright để báo PASS/FAIL thực tế.

agent-skill yêu cầu selector phải được kiểm tra trên giao diện render thật và không được kết luận lỗi SUT khi chưa phân loại nguyên nhân. Vì vậy mình sẽ dùng thêm skill điều khiển trình duyệt trong app để kiểm tra DOM/accessible roles tại localhost:5173; việc này chỉ phục vụ xác minh selector và hành vi, không chỉnh sửa mã nguồn SUT.

Đối chiếu UI thật xác nhận trang đăng ký đang chạy, nhưng ba <input> không có id, name, placeholder, aria-label hoặc liên kết label, nên chưa thể dùng getByLabel() ổn định. Script sẽ dùng heading/button theo role và định vị input trong đúng form theo loại/vị trí, đồng thời ghi rõ đây là giả định cần review. Specification cũng yêu cầu "Xác nhận mật khẩu" nhưng UI và bộ test data hiện thiếu trường này; mình sẽ bổ sung dữ liệu xác nhận cho các case UI và để assertion về trường bắt lỗi đúng theo requirement, không làm yếu expected result.

Script đã map đủ 18 case và dùng dữ liệu ngoài JSON; email được tạo riêng theo browser/worker/test để tránh phụ thuộc thứ tự. Mình cũng đã sửa selector đăng nhập của TC018 sau khi kiểm tra UI thật (Username, Mật khẩu, nút Sign In). Tiếp theo mình chạy từng browser riêng để mỗi browser có HTML report độc lập; bắt đầu với Chromium nhằm phát hiện lỗi automation trước khi mở rộng sang Firefox/WebKit.

Chromium đang thực thi đủ 18 case; thời gian chủ yếu nằm ở các assertion cố ý chờ UI validation/selector còn thiếu. Mình chưa coi các timeout này là lỗi SUT cho đến khi xem trace/screenshot và loại trừ selector hoặc synchronization.

Quyền ghi artifact đã được cấp và Chromium đang chạy lại bình thường; lần chạy trước chưa tạo bằng chứng hợp lệ vì bị sandbox chặn ghi file, nên mình loại nó khỏi kết quả. Sau khi Chromium xong, mình sẽ kiểm tra từng failure trước khi chạy hai browser còn lại.

Chromium hoàn tất với 7 PASS và 11 FAIL. Trace/screenshot cho thấy selector đã trở đúng: các failure khớp hành vi SUT (thiếu confirm-password, email dùng type=text, mật khẩu hợp lệ bị báo yếu, API trả 200 cho payload sai/duplicate, và tên XSS trở thành thẻ <script>). Mình giữ nguyên expected result và sẽ chạy Firefox/WebKit song song; mọi kết luận "SUT bug" vẫn được ghi là chưa xác nhận cho đến khi bạn review theo yêu cầu của skill.

Firefox và WebKit vẫn đang ở pha cuối; hai run dùng email/fixture khác nhau nên không tranh chấp dữ liệu dù chạy song song. Sau khi nhận kết quả, mình sẽ kiểm tra report metadata (Run by: 23127430 và timestamp thật), đếm PASS/FAIL từ artifact, rồi rà soát diff cuối.

WebKit hoàn tất 7 PASS / 11 FAIL giống Chromium. Firefox tạo được một phần artifact nhưng thiếu .last-run.json và HTML report, nên run đó không đủ bằng chứng và không được tính. Mình sẽ chạy lại Firefox riêng; đây là vấn đề thực thi/report của môi trường, không phải kết quả test FR-01.

Firefox rerun đang hoàn tất các case cuối; không có hardcoded wait, mọi chờ đợi đều là Playwright auto-wait hoặc assertion theo trạng thái. Nếu report được ghi đầy đủ, mình sẽ dùng run này thay thế hoàn toàn lần Firefox đang dở.

Ba report và kết quả đều tồn tại, nhưng chuỗi metadata không xuất hiện dạng plain text trong index.html vì Playwright đóng gói report JSON vào archive nhúng. Mình đang giải nén phần nhúng để xác minh tiêu đề/timestamp thật thay vì suy luận từ config. Nếu metadata không có trong dữ liệu report, mình sẽ sửa config và chạy lại-không tuyên bố đạt chỉ vì code có đặt title.

Đã hoàn tất automation FR-01 với 18 test case data-driven trên Chromium, Firefox và WebKit.

Kết quả thực thi

| Browser | PASS | FAIL | Tổng |

| --- | ---: | ---: | ---: |

| Chromium | 7 | 11 | 18 |

| Firefox | 7 | 11 | 18 |

| WebKit | 7 | 11 | 18 |

| **Tổng** | **21** | **33** | **54** |

PASS: TC002, TC004, TC006, TC008, TC009, TC015, TC017.

FAIL: TC001, TC003, TC005, TC007, TC010-TC014, TC016, TC018.

Các failure đều lặp lại trên ba browser. Phân loại chính hiện tại là **SUT bug - chưa xác nhận, chờ human review**:

- UI thiếu trường xác nhận mật khẩu.
- Email dùng type="text" và không báo sai định dạng.
- Regex từ chối mật khẩu hợp lệ có ký tự đặc biệt.
- API trả 200 và tạo tài khoản cho payload thiếu trường, email sai, mật khẩu ngắn và email trùng.
- Tên XSS trở thành phần tử <script> thay vì bị từ chối hoặc escape.

Không phát hiện automation script bug, authentication issue hay browser-specific issue trong các failure đã điều tra.

File và report

- [Playwright spec](#)
- [Test data](#)
- [Chromium report](#)
- [Firefox report](#)
- [WebKit report](#)

Đã xác minh từng report chứa Run by: 23127430, timestamp ISO thực, screenshot và trace cho failure. TypeScript compile thành công và không có hardcoded wait.

Điểm cần bạn review

- README.md yêu cầu trường xác nhận mật khẩu, nhưng ghi chú trong fr01.md lại nói FR-01 không yêu cầu. Automation ưu tiên feature specification; nên khôi phục test case confirm-password mismatch.
- Input đăng ký không có accessible name, id, name, placeholder hoặc liên kết label. Script phải dùng selector theo loại/vị trí trong form; nên bổ sung htmlFor/id hoặc data-testid.
- Không có API cleanup, nên test dùng email riêng theo browser/worker/test nhưng vẫn để lại tài khoản thử nghiệm trong database.
- Việc chạy cả ba browser được suy ra từ cấu hình Playwright hiện có và yêu cầu chạy test của bạn.
- Cần bạn xác nhận 11 case FAIL là lỗi SUT trước khi lập bug report/GitHub Issue.

AI Interaction 03

Name of the AI tool: Codex

Date and time: 2026-08-09T23:11:51.5440959+07:00

Your prompt:

Hiện tại tôi đang chạy backend và frontend rồi, bạn hãy chạy và review với code Playwright cho FR-01

SKILL.md

The AI output:

Mình sẽ dùng audit-skill theo yêu cầu để ghi nhận đầy đủ lượt làm việc này. Đồng thời mình sẽ kiểm tra lại script và dữ liệu FR-01, xác nhận frontend/backend đang phản hồi, chạy Playwright, rồi đối chiếu lỗi với code và báo cáo HTML.

audit-skill yêu cầu giữ nguyên từng thông điệp hiển thị cho người dùng và chỉ ghi audit sau khi công việc hoàn tất. Mình đã bắt đầu transcript; tiếp theo mình đang kiểm tra cấu hình Playwright, test case/test data/spec FR-01 và trạng thái hai dịch vụ trước khi chạy.

Frontend trả 200. Backend không có route / nên phép kiểm tra root nhận lỗi HTTP; mình sẽ xác minh trực tiếp qua API thay vì xem đó là backend "down". Sau đó mình chạy trọn bộ 18 case trên Chromium, Firefox và WebKit vào một report mới để không ghi đè report cũ.

API /api/products trả 200, nên cả hai dịch vụ đều đang hoạt động. Playwright hiện đang chạy 54 lượt kiểm thử (18 case × 3 browser); mình sẽ dùng trace/screenshot của các case thất bại để phân biệt lỗi test script với hành vi sai của SUT.

Lần chạy đầu bị sandbox chặn quyền tạo thư mục artifact; sau khi được cấp quyền phù hợp, test đã chạy bình thường. Bộ test vẫn đang xử lý các case có assertion timeout; đây thường là các case đang chờ thông báo validation mà giao diện không hiển thị.

Lệnh tổng hợp bị giới hạn thời gian ở mức 124 giây trước khi hoàn tất, nên kết quả đó không hợp lệ. Mình sẽ chạy lại đủ ba browser với 3 worker (script đã tạo email theo browser/worker/test nên vẫn giữ isolation) và giới hạn assertion/test ở 15 giây, phù hợp với SUT local để tránh chờ 30 giây cho mỗi thông báo không tồn tại.

Lần chạy lại đang tiến triển bình thường và ghi artifact vào thư mục review-20260809-v2. Sau khi hoàn tất, mình sẽ kiểm tra trực tiếp report.json/artifact thay vì chỉ dựa vào dòng tổng kết console, rồi review những điểm có thể gây false positive hoặc false negative trong spec.

Các case timeout tập trung ở nhóm validation UI/API, đúng với mẫu lỗi đã thấy trước đây chứ không phải browser bị treo. Mình vẫn để cả ba browser hoàn tất để xác nhận tính nhất quán chéo trình duyệt.

Kết quả chính đã có: **20 PASS / 34 FAIL** trong 54 lượt. Mẫu ổn định là Chromium 7/11, WebKit 7/11; Firefox có thêm một lỗi timeout ở TC002 khi chạy song song nên mình đang xem đó là khả năng flake của cách chạy 3 worker, không vội quy thành lỗi SUT. Mình đang review sâu các assertion có thể tạo false result, đặc biệt TC017/TC018 và cleanup dữ liệu.

Mình đã xác nhận TC002/Firefox thất bại ngay trong page.goto vì giới hạn 15 giây khi chạy 3 browser song song; assertion của TC002 chưa hề chạy. Mình sẽ chạy riêng case này với timeout mặc định và 1 worker để xác nhận flake, sau đó chốt review mà không sửa SUT hay test code ngoài phạm vi yêu cầu.

TC002 chạy riêng trên Firefox đã **PASS**, xác nhận đây là flake do lần chạy song song bị giới hạn 15 giây, không phải lỗi chức năng. Mình đã hoàn tất review; bước cuối theo audit-skill là ghi nguyên văn toàn bộ lượt tương tác này vào audit report và kiểm tra không làm thay đổi hai interaction cũ.

Đã chạy và review xong. Kết quả chức năng ổn định của FR-01 là **7 PASS / 11 FAIL trên mỗi browser**, tương đương **21 PASS / 33 FAIL** sau khi loại một lỗi hạ tầng TC002/Firefox.

- PASS: TC002, TC004, TC006, TC008, TC009, TC015, TC017.

- FAIL: TC001, TC003, TC005, TC007, TC010-TC014, TC016, TC018.

- Report tổng hợp ban đầu ghi 20 PASS / 34 FAIL; TC002/Firefox timeout trong page.goto do mình chạy 3 worker với --timeout=15000. Chạy riêng bằng timeout mặc định đã PASS.

- TypeScript type-check PASS. Không sửa test code hoặc SUT trong lượt này.

Nhận định về lỗi SUT

- UI thiếu trường xác nhận mật khẩu; email vẫn là type="text"; regex mật khẩu yêu cầu khoảng trắng và không cho ký tự đặc biệt. Điều này giải thích TC001, TC003, TC005 và việc TC007 chưa đi tới kiểm tra duplicate trong [Register.jsx](#).

- API đăng ký không validate trường bắt buộc, email, độ mạnh mật khẩu hoặc duplicate theo 4xx; các payload sai vẫn tạo tài khoản. Xem [server.js](#).

- Tên người dùng được render bằng dangerouslySetInnerHTML, nên TC018 phát hiện thẻ <script> thực sự xuất hiện trong header. Xem [App.jsx](#).

Review code Playwright

1. **P1 - TC018 không khớp test data:** data cho phép rejected hoặc escaped-text, nhưng script bắt buộc API phải trả 200/201. Một SUT từ chối payload bằng 4xx đúng cách vẫn bị FAIL tại [fr01-registration.spec.ts](#).

2. **P2 - HTTP method trong data bị bỏ qua:** postRegister() luôn gọi request.post, dù JSON có trường request.method. Nên dùng request.fetch(..., { method }) hoặc validate method chỉ được là POST tại [fr01-registration.spec.ts](#).

3. **P2 - Isolation chưa có cleanup:** email động ngăn va chạm giữa browser/worker/lần chạy, nhưng mọi tài khoản test vẫn được lưu trong database. Cần reset DB, cleanup API hoặc fixture database riêng nếu yêu cầu isolation nghiêm ngặt.

4. **P2 - Selector còn phụ thuộc vị trí:** nth(0)/nth(1) là fallback hợp lý với UI hiện tại nhưng dễ gây khi đổi thứ tự input. SUT nên liên kết label-id hoặc thêm data-testid, sau đó dùng getByLabel.

5. **P3 - Assertion đăng nhập quá cứng:** expectCannotLogin() bắt buộc đúng 401; một API hợp lệ trả 400/404/422 cũng gây false failure. Nên assert nhóm 4xx và không có token tại [fr01-registration.spec.ts](#).

6. **P3 - Thư mục report mặc định gây hiểu nhầm:** chạy cả ba project nhưng mặc định ghi vào html-reports/fr01/chromium. Nên dùng tên all-browsers hoặc script riêng cho từng project trong [playwright.config.ts](#).

Mở HTML report tổng hợp · Report rerun TC002/Firefox

Giả định cần bạn xác nhận: README.md là nguồn chuẩn nên confirm password là bắt buộc; và nếu API chủ động từ chối field role bằng 4xx thì TC017 có nên được coi là PASS hay không. Audit interaction này đã được ghi và kiểm tra trong [ai_audit_report.md](#).

AI Interaction 04

Name of the AI tool: Codex

Date and time: 2026-08-10T12:19:58.1042016+07:00

Your prompt:

SKILL.md
SKILL.md
Hãy tạo automation Playwright TypeScript cho FR-01 - Account Registration.
Nguồn đầu vào:
Feature specification: README.md
Selected test cases: fr07.md
Test data: fr07-shopping-cart.json
Test file cần tạo hoặc cập nhật: fr07-shopping-cart.spec.ts
SUT URL: http://localhost:5173/
Trong bước này:
Chỉ tạo hoặc review script và test data.
Kiểm tra selectors, assertions, synchronization và test isolation.
Đối chiếu selector với giao diện thật nếu môi trường cho phép.
Liệt kê mọi giả định hoặc yêu cầu chưa rõ để tôi review.
Sau đó, chạy script Playwright cho FR07 và xuất report
Ghi nhận lại vào file main_report.md

The AI output:

Mình sẽ dùng agent-skill để xây dựng/review automation FR-07 và audit-skill để lưu nguyên văn toàn bộ lượt tương tác này. Vì toàn bộ nguồn đầu vào, tên file và yêu cầu chạy đều là FR-07 Shopping Cart, mình sẽ xem cụm "FR-01 - Account Registration" là lỗi ghi nhầm và thực hiện theo FR-07; giả định này sẽ được ghi rõ trong main_report.md.
agent-skill yêu cầu đối chiếu selector với UI thật và chỉ báo cáo kết quả thực thi hoàn tất. Mình sẽ dùng thêm kỹ năng Browser để kiểm tra DOM/accessible roles trên SUT đang chạy; kỹ năng này chỉ phục vụ kiểm chứng selector, không sửa SUT. audit-skill sẽ khiến bước cuối tạm dừng để ghi và xác minh transcript trước khi mình gửi kết quả.
Nguồn kiểm thử FR-07 đã được đánh dấu Reviewed, nên đáp ứng điều kiện review của agent-skill. Mình cũng phát hiện đặc tả có sẵn credential/token mẫu; mình sẽ không dùng hoặc sao chép chúng vì FR-07 không cần đăng nhập-test sẽ tạo trạng thái giỏ hàng bằng chính UI để giữ isolation.
Đối chiếu UI thật cho thấy dữ liệu sản phẩm hiện hành (30.000.000₫, 28.000.000₫, ...) không khớp fixture đã được human-review (100.000₫, 50.000₫, 125.000₫). Để giữ nguyên expected result đã duyệt và không phụ thuộc database SUT, các test UI sẽ mock riêng API sản phẩm bằng fixture JSON; các hành vi giỏ hàng vẫn chạy trên React UI thật. Mình đang kiểm tra DOM của trạng thái giỏ có hàng trước khi viết selector.
Selector được chốt theo DOM thật: role cho table, row, columnheader, button, link; chỉ ô số lượng và các cell giá trị phải dùng selector theo type/vị trí vì SUT chưa cung cấp accessible name/control tương ứng. Script sẽ dùng auto-wait/state assertion, không có waitForTimeout, và mỗi test API sẽ tạo user riêng để không phụ thuộc thứ tự chạy.
JSON và TypeScript đều hợp lệ; Playwright nhận đủ 14 case × 3 browser. --list trả mã lỗi chỉ vì HTML reporter mặc định cố ghi vào thư mục FR-01 cũ trong sandbox, không phải lỗi discovery. Khi chạy thật mình sẽ đặt riêng html-reports/fr07/{browser} và playwright-results/fr07/{browser}, bắt đầu với Chromium để phát hiện lỗi automation trước khi nhân sang Firefox/WebKit.

Chromium đang chạy bình thường. Các case thiếu control/dialog đang dùng assertion theo trạng thái nên sẽ chờ tối đa assertion timeout và lưu trace; không có sleep cố định. Sau run này mình sẽ phân biệt failure do SUT với lỗi setup/mock trước khi tiếp tục hai browser còn lại.

Chromium đã phát hiện một lỗi automation thật trong setup UI: locator của nút thêm dùng accessible name cố định Thêm vào giỏ hàng, nên sau khi SUT đổi nhãn thành Đã thêm, chính locator không còn resolve và làm 9 case fail trước assertion nghiệp vụ. Đây được phân loại **Automation script bug**, mình sẽ sửa locator thành regex gồm cả hai trạng thái rồi rerun Chromium; kết quả 2 PASS / 12 FAIL vừa rồi sẽ không được dùng làm kết quả FR-07.

Locator sửa đã qua type-check và Chromium rerun đang đi qua được bước seed cart. Mình sẽ chỉ giữ report rerun này; report cũ tại cùng thư mục sẽ được Playwright thay thế, tránh nhầm bằng chứng giữa bản script lỗi và bản đã sửa.

Chromium rerun đã đi qua locator trạng thái nhưng phát hiện lỗi isolation/setup thứ hai: helper dùng page.goto('/cart') và page.goto('/product/...'), mỗi lần đều reload toàn bộ React app nên CartProvider mất state; vì vậy các case UI thấy giỏ trống. Đây cũng là **Automation script bug**, không phải lỗi SUT. Mình sẽ chuyển setup sang điều hướng SPA qua link thật (EShop, /product/:id, Giỏ hàng) để giữ state, rồi rerun; kết quả 3 PASS / 11 FAIL này tiếp tục bị loại.

Rerun thứ ba đang giữ được state qua các route và đi tới assertion nghiệp vụ. Mình đang chờ report hoàn tất; nếu chỉ còn các failure khớp DOM/API đã quan sát thì Chromium sẽ được coi là run hợp lệ để làm mẫu cho Firefox/WebKit.

Chromium run thứ ba hợp lệ: **3 PASS / 11 FAIL**. PASS là TC006, TC011, TC013; các failure giờ đều chạm đúng assertion nghiệp vụ (sai nhãn cột, thiếu illustration/+/-/dialog, không merge duplicate, sai nhãn tổng, sai link, API nhận quantity ≤ 0). Mình sẽ chạy Firefox và WebKit song song với report tách riêng; kết luận SUT bug vẫn để **chưa xác nhận** cho tới khi bạn review.

Firefox và WebKit đang chạy ổn định trên cùng spec đã sửa; user/API fixture của mỗi project mang runId riêng nên không tranh chấp cart state. Sau khi cả hai hoàn tất, mình sẽ kiểm tra file report, metadata Run by: 23127430, PASS/FAIL và trace trước khi cập nhật main_report.md.

Hai browser hoàn tất với cùng tổng **3 PASS / 11 FAIL**. WebKit khớp Chromium hoàn toàn; Firefox có một lần page.goto crash riêng ở TC008, nên bằng chứng failure TC008 trong full Firefox run chưa đủ sạch. Mình sẽ rerun riêng TC008/Firefox vào report phụ để phân loại flake này, không ghi đè full report.

TC008/Firefox rerun không còn crash và tái hiện đúng hành vi: không có confirm dialog, item bị xóa ngay. Vì vậy page crash được phân loại **Browser-specific issue của lần chạy**, còn failure nghiệp vụ TC008 được xác nhận tái lập qua rerun. Mình đang kiểm tra metadata và thống kê trực tiếp từ các HTML report trước khi ghi main_report.md.

Ba HTML report chính đã được xác minh từ archive nhúng: mỗi browser có tiêu đề Run by: 23127430, timestamp thực và thống kê **3 expected / 11 unexpected**; report phụ Firefox TC008 có **1 unexpected**. agent-skill ảnh hưởng trực tiếp tới báo cáo: hai lỗi automation tự phát hiện sẽ được ghi riêng, còn 11 failure nghiệp vụ chỉ ghi là **SUT bug candidates - unconfirmed**, chờ bạn xác nhận.

main_report.md đã được cập nhật bằng kết quả thật, hai lỗi automation tự sửa, giới hạn fixture/cleanup và 11 candidate chưa xác nhận. Mình đang làm kiểm tra cuối (tsc, JSON, diff, report files); sau đó audit-skill sẽ ghi Interaction 04 nguyên văn và xác minh ba interaction cũ không thay đổi.

Đã hoàn tất automation Playwright TypeScript cho **FR-07 - Shopping Cart**. Không sửa SUT hoặc file test case; cụm "FR-01" trong prompt được ghi nhận là lỗi tên vì toàn bộ artifact và yêu cầu chạy đều chỉ tới FR-07.

Kết quả thực thi

| Browser | PASS | FAIL | Tổng |

| --- | ---: | ---: | ---: |

| Chromium | 3 | 11 | 14 |

| Firefox | 3 | 11 | 14 |

WebKit 3 11 14
Tổng 9 33 42
PASS trên cả ba browser: TC006, TC011, TC013.
FAIL trên cả ba browser: TC001-TC005, TC007-TC010, TC012, TC014.
11 failure được phân loại SUT bug candidates - chưa xác nhận , gồm: sai nhãn Đơn giá; thiếu illustration; không merge sản phẩm trùng; thiếu nút +/-; dùng Tổng tạm tính; không có confirm dialog khi xóa; sai nhãn Tiếp tục mua sắm; API tạo dòng trùng và chấp nhận quantity 0/-1. Cần bạn xác nhận trước khi coi là bug thật hoặc tạo GitHub Issue.
Firefox từng crash ở bước setup TC008 trong full run; rerun riêng không crash và tái hiện đúng failure thiếu dialog. Lần crash được phân loại browser-specific execution issue, không thay đổi kết quả nghiệp vụ.
File đã cập nhật
- Playwright spec
- Test data
- Main report
HTML reports
- Chromium
- Firefox
- WebKit
- Firefox TC008 diagnostic rerun
Đã xác minh report có Run by: 23127430, timestamp thực, screenshot/trace cho failure. TypeScript và JSON đều hợp lệ; script không có hardcoded wait.
Giả định cần bạn review
- Chấp nhận mock /api/products* trong UI tests bằng fixture đã duyệt vì database hiện tại có tên/giá khác test case; logic cart vẫn là SUT thật.
- Input quantity chưa có label liên kết nên script dùng fallback scoped main input[type="number"].
- API không có cleanup; email động bảo đảm không va chạm nhưng tài khoản test vẫn còn trong SQLite.
- TC011 xác minh token hợp lệ, status 200 và array cho user mới; empty array chưa đủ để chứng minh ownership một cách độc lập.
Audit Interaction 04 đã được ghi và xác minh trong ai_audit_report.md .

AI Interaction 05

Name of the AI tool: Codex

Date and time: 2026-08-11T01:21:28.3630919+07:00

Your prompt:

SKILL.md
SKILL.md
Hãy tạo automation Playwright TypeScript cho FR-013 - Dashboard Admin.
Nguồn đầu vào:
Feature specification: README.md
Selected test cases: fr13.md
Test data: fr13-dashboard.json
Test file cần tạo hoặc cập nhật: fr13-dashboard.spec.ts
SUT URL: http://localhost:5174/
Trong bước này:
Chỉ tạo hoặc review script và test data.
Kiểm tra selectors, assertions, synchronization và test isolation.
Đối chiếu selector với giao diện thật nếu môi trường cho phép.
Liệt kê mọi giả định hoặc yêu cầu chưa rõ để tôi review.
Sau đó, chạy script Playwright cho FR013 và xuất report
Ghi nhận lại vào file main_report.md

The AI output:

Mình sẽ dùng đúng hai skill bạn cung cấp theo thứ tự: agent-skill để xây dựng/review automation, rồi audit-skill để kiểm tra độc lập selectors, assertions, synchronization, isolation và report. Trước tiên mình sẽ đọc toàn bộ hướng dẫn của cả hai skill và các nguồn FR-013, sau đó mới chỉnh file và chạy Playwright.
Hai skill xác nhận yêu cầu quan trọng: chỉ dùng test case đã chọn và dữ liệu ngoài file spec; không được "làm yếu" expected result; chỉ báo PASS/FAIL từ lần chạy thật; và toàn bộ tương tác này phải được ghi nguyên văn vào ai_audit_report.md. Mình đang kiểm tra cấu trúc dự án, cấu hình Playwright, nội dung FR-013 hiện tại và mẫu report trước khi sửa.
agent-skill yêu cầu đối chiếu selector trên UI render thật, nên mình sẽ dùng thêm skill điều khiển trình duyệt trong app cho đúng phần này. Việc kiểm tra chỉ đọc trạng thái DOM/accessible roles tại http://localhost:5174/; mình không chỉnh SUT hay test case nguồn.
Đối chiếu UI thật đã thành công: trang đăng nhập có đúng accessible name Admin Login, Email, Password, Login; sau đăng nhập, các heading Dashboard, Tổng doanh thu (Delivered), Tổng số đơn hàng và hai giá trị metric đều khớp selector hiện tại. Mình đang rà tiếp mapping đủ 14 case và cách cô lập dữ liệu trước khi quyết định có cần chỉnh spec/test data hay chỉ cập nhật report.

Review tĩnh phát hiện hai điểm cần sửa trước khi chạy: TC004 đang khóa cứng dấu chấm làm phân cách hàng nghìn dù test case chỉ yêu cầu "có phân cách" và toLocaleString() phụ thuộc locale; TC014 đọc metric ngay sau response nên có nguy cơ race với React render. Mình sẽ sửa hai điểm này, đồng thời tăng độ mạnh của assertion API để xác nhận đúng toàn bộ fixture chứ không chỉ chiều dài/tổng. Đây là ảnh hưởng trực tiếp của agent-skill lên script và test data.

Playwright nhận đúng 14 case x 3 browser. Bước discovery bị sandbox chặn khi reporter tạo thư mục artifact (EPerm), không phải lỗi script; theo quy tắc môi trường mình sẽ chạy lại ngoài sandbox với thư mục FR-13 riêng. Bắt đầu Chromium để kiểm tra automation trước, rồi mới chạy Firefox/WebKit nếu kết quả không cho thấy lỗi setup.

Chromium chạy thật cho kết quả ban đầu 8 PASS / 6 FAIL, đúng hai hành vi sai đã thấy trong source/UI: doanh thu delivered bị nhân đôi và API Admin không chặn token user. Tuy nhiên review artifact cũng chỉ ra expectMoney() còn có race tiềm ẩn: assertion ký hiệu đ có thể pass ở lần render 0 đ trước khi React cập nhật dữ liệu. Mình sẽ chuyển phần số sang expect.poll theo trạng thái rồi rerun Chromium; lần vừa rồi chưa được dùng làm kết quả chính thức.

Chromium rerun đã ổn định ở **8 PASS / 6 FAIL**; năm UI failure đều chờ đúng metric cuối cùng rồi nhận giá trị gấp đôi, còn TC012 nhận 200 và cả mảng đơn hàng với token user. Không còn dấu hiệu failure do selector, setup hay synchronization, nên mình tiếp tục Firefox và WebKit với report/artifact tách riêng. Các failure vẫn chỉ được ghi là ứng viên lỗi SUT, chờ bạn xác nhận.

Firefox và WebKit vẫn đang hoàn tất các assertion metric cố ý chờ trạng thái mong đợi tối đa 5 giây; đây là thời gian của các case tái hiện doanh thu sai, không phải browser bị treo. Hai run dùng process backend tạm và SQLite riêng nên không chia sẻ dữ liệu hay phụ thuộc thứ tự.

Cả ba browser đã hoàn tất với cùng kết quả **8 PASS / 6 FAIL**. Mẫu failure hoàn toàn nhất quán: TC001, TC004, TC009, TC010, TC014 nhận doanh thu gấp đôi; TC012 cho user thường truy cập API Admin. Mình đang xác minh trực tiếp ba HTML report (tiêu đề, timestamp, thống kê và failure artifacts), rồi mới cập nhật main_report.md.

main_report.md đã được cập nhật bằng số liệu thật và các giới hạn fixture/isolation. Bước cuối theo audit-skill đang gặp một bất thường lịch sử cần xử lý cẩn thận: working tree hiện đã xóa sẵn AI Interaction 04, trong khi bản Git hiện hành vẫn chứa interaction FR-07 đó. Mình đang hoàn tất kiểm tra file/report trước khi chốt cách ghi audit mà không ghi đề lịch sử.

Đã hoàn tất automation và report FR-13:

| Browser | PASS | FAIL |

| --- | ---: | ---: |

| Chromium | 8 | 6 |

| Firefox | 8 | 6 |

| WebKit | 8 | 6 |

| **Tổng** | **24** | **18** |

FAIL nhất quán: TC001, TC004, TC009, TC010, TC012, TC014.

Hai ứng viên lỗi SUT, chưa human-confirmed:

- Dashboard nhân đôi doanh thu delivered.

- Token user thường vẫn nhận 200 và dữ liệu Admin orders thay vì 403.

Đã kiểm tra selector với UI thật, sửa synchronization race, assertion fixture API và định dạng tiền không phụ thuộc locale. TypeScript và JSON đều hợp lệ; không có hardcoded wait.

Các file chính:

- [Playwright spec](#)

- [Test data](#)

- [Main report](#)

- [Chromium report](#)

- [Firefox report](#)

- [WebKit report](#)

Audit chưa thể ghi vì working tree đã xóa sẵn AI Interaction 04, nhưng bản Git vẫn chứa interaction FR-07 đó. Để không ghi đè lịch sử, bạn xác nhận giúp: mình có nên khôi phục Interaction 04 từ Git và ghi lượt FR-13 này thành Interaction 05 không?

AI Interaction 06

Name of the AI tool: Codex

Date and time: 2026-08-11T01:21:28.3641068+07:00

Your prompt:

bạn hãy audit lại phần hoạt động vừa làm [SKILL.md](#)

The AI output:

Mình sẽ dùng lại audit-skill để ghi đầy đủ phần FR-13 vừa thực hiện. Để giữ lịch sử tuần tự và không ghi đè interaction cũ, mình sẽ đọc lại skill, khôi phục Interaction 04 nguyên văn từ Git, ghi lượt FR-13 trước thành Interaction 05, rồi ghi yêu cầu audit hiện tại thành Interaction 06 và xác minh lại toàn bộ các mục.

audit-skill xác nhận mỗi lần gọi rõ ràng phải có một record riêng. Vì vậy file sẽ có: Interaction 04 được khôi phục nguyên văn, Interaction 05 cho toàn bộ lượt xây dựng/chạy FR-13, và Interaction 06 cho yêu cầu audit hiện tại. Không có credential/token hay dữ liệu cá nhân mới trong hai prompt cần ghi.

Lần chèn đầu tiên đặt Interaction 04 sai vị trí đầu file do file cũ không có newline kết thúc. Mình chưa coi đó là bản audit hợp lệ; đang khôi phục toàn bộ báo cáo đúng nguyên trạng Git bằng patch rồi mới append 05-06 ở cuối và kiểm tra thứ tự 01 → 06.

Đã audit lại thành công trong [ai_audit_report.md](#).

- Khôi phục nguyên vẹn Interaction 04 từ Git.

- Ghi toàn bộ lượt tạo, review và chạy FR-13 thành Interaction 05.

- Ghi yêu cầu audit hiện tại thành Interaction 06.

- Đã xác minh thứ tự 01 → 06, bốn trường bắt buộc, timestamp ISO có timezone và nội dung nguyên văn.

Không thay đổi script, test data, HTML report hoặc kết quả trong `main_report.md`.